

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Practicas Repositorio Remoto

Sistema de Repositorio Remoto — Gestión de Usuarios (caché + BD local + API REST)

Fecha: 08/10/2026

Índice

1. [Introducción](#)
 2. [Descripción del Problema](#)
 3. [Requisitos Funcionales](#)
 4. [Requisitos No Funcionales](#)
 5. [Requisitos de Información](#)
 6. [Diagrama de Casos de Uso](#)
 7. [Diagrama de Arquitectura](#)
 8. [Diseño de Base de Datos](#)
 9. [Diagrama de Clases](#)
 10. [Diagramas de Secuencia — Operaciones CRUD](#)
 11. [Análisis Económico](#)
 12. [Anexos](#)
-

1. Introducción

El presente documento describe el desarrollo del proyecto **Practicas Repositorio Remoto**, una aplicación de consola desarrollada en **.NET 10** cuyo objetivo es demostrar el patrón de **repositorio con tres niveles de almacenamiento coherentes**: una **caché** (en memoria o Redis), una **base de datos local** (SQLite o PostgreSQL) y una **API REST remota** (JSONPlaceholder).

El sistema actúa como un **banco de pruebas de integración**: gestiona usuarios mediante operaciones CRUD que se propagan por los tres niveles, valida rigurosamente los datos de dominio, emite notificaciones reactivas ante cada operación y ejecuta una sincronización periódica en segundo plano para mantener la base de datos local copiada de la API remota.

En esta documentación se presentan los requisitos funcionales y no funcionales, la arquitectura del sistema, el diseño de base de datos, diagramas UML y un análisis económico del proyecto, adaptando la estructura al caso real de esta aplicación.

Tecnologías principales: .NET 10, C# **latest**, Entity Framework Core 10 (SQLite y Npgsql), Refit 16 (cliente REST generado), StackExchange.Redis, Microsoft.Extensions.Caching.Memory, System.Reactive (Rx.NET), CSharpFunctionalExtensions, Serilog, Scrutor y NUnit + Testcontainers.

2. Descripción del Problema

- **Problema:** necesidad de construir un sistema que mantenga **coherentes tres niveles de almacenamiento** (caché, base de datos local y API REST remota), de modo que la aplicación siga funcionando aunque la API externa falle, y que permita **cambiar el motor de persistencia y de caché mediante configuración**, sin recompilar el código.
- **Reto añadido:** las operaciones de escritura deben validarse antes de salir hacia la API, la lectura debe soportar el patrón *cache-aside* (caché → BD → API), el borrado debe ser lógico para no perder datos, y un servicio en segundo plano debe **resincronizar periódicamente** la BD local con el origen remoto (vacando la tabla y reinsertando desde la API).

3. Requisitos Funcionales

RF-01: Gestión de Usuarios (CRUD)

ID	Descripción	Prioridad
RF-01.1	Obtener todos los usuarios: si la BD local está vacía, los descarga de la API y los persiste.	Alta
RF-01.2	Buscar un usuario por id mediante el flujo caché → BD local → API REST (<i>cache-aside</i>).	Alta
RF-01.3	Crear un usuario: validar, enviar a la API, persistir en la BD local y emitir notificación.	Alta
RF-01.4	Actualizar un usuario: validar, enviar a la API, actualizar la BD local, invalidar la caché y notificar.	Alta
RF-01.5	Eliminar un usuario (borrado lógico con <code>IsDeleted/DeleteAt</code>), retirarlo de la caché y notificar.	Alta
RF-01.6	Exportar el conjunto de usuarios a un fichero JSON (<code>data/users.json</code>).	Media

RF-02: Validaciones de Negocio

ID	Descripción	Prioridad
RF-02.1	El nombre es obligatorio y no puede estar en blanco.	Alta
RF-02.2	El alias de usuario solo admite caracteres alfanuméricos, <code>_</code> o <code>..</code>	Alta
RF-02.3	El email debe cumplir el formato <code>local@dominio.tld</code> (con TLD alfabético de 2+ caracteres).	Alta
RF-02.4	El teléfono debe ser español: prefijo <code>+34</code> opcional y 9 cifras que empiezan por 6–9.	Alta

ID	Descripción	Prioridad
RF-02.5	El sitio web debe ser una URL <code>http/https</code> válida (se normaliza el esquema cuando falta).	Alta
RF-02.6	La fecha de creación no puede ser futura y la de actualización no puede ser anterior a la de creación.	Alta
RF-02.7	La dirección exige calle, bloque/piso y ciudad obligatorios, código postal de 5 dígitos (extensión -4 opcional) y coordenadas con formato numérico.	Alta
RF-02.8	La compañía exige nombre, eslogan y lema de negocio obligatorios.	Alta
RF-02.9	No se imponen longitudes mínimas ni máximas: el requisito de dominio es que el texto exista y no esté en blanco.	Media

RF-03: Sincronización y Notificaciones

ID	Descripción	Prioridad
RF-03.1	Lectura jerárquica caché → BD local → API REST; la caché solo se puebla al leer (<i>cache-aside</i>).	Alta
RF-03.2	Sincronización periódica en segundo plano (por defecto cada 60 s, configurable) que vacía la tabla y relee de la API.	Alta
RF-03.3	Borrado físico total antes de la re-sincronización (<code>DeleteAllAsync</code>), imprescindible para no chocar con claves previas.	Alta
RF-03.4	Notificaciones reactivas (Rx.NET) en consola para creación, actualización y eliminación (<code>Creado</code> , <code>Actualizado</code> , <code>Eliminado</code>).	Media

RF-04: Configuración y Despliegue

ID	Descripción	Prioridad
RF-04.1	La persistencia se elige por configuración (<code>SQLite</code> o <code>Postgre</code>) en <code>appsettings.json</code> , sin recompilar.	Alta
RF-04.2	La caché se elige por configuración (<code>Memory</code> o <code>Redis</code>) en <code>appsettings.json</code> .	Alta
RF-04.3	Soporte de dos entornos de configuración: <code>Development</code> (<code>SQLite</code> + <code>Memory</code>) y <code>Production</code> (<code>PostgreSQL</code> + <code>Redis</code>).	Alta
RF-04.4	Banco de 20 pruebas de integración ejecutadas contra JSONPlaceholder que verifican que los tres niveles se mantienen coherentes.	Alta
RF-04.5	Suite de 224 pruebas (unitarias con Moq y de integración con Testcontainers) en el proyecto de tests.	Media

4. Requisitos No Funcionales

ID	Tipo	Descripción
RNF-01	Rendimiento	TTL de caché configurable (por defecto 30 min); la caché evita accesos repetidos a BD y API en lecturas.
RNF-02	Rendimiento	La sincronización en segundo plano es configurable (por defecto cada 60 s) y se ejecuta en un PeriodicTimer con un único trabajador.
RNF-03	Mantenibilidad	El cambio de motor de persistencia y de caché no requiere recompilación : solo se modifica appsettings.json .
RNF-04	Mantenibilidad	Arquitectura en capas: Consola → Servicios → (Repositorio + Caché) → BD/API .
RNF-05	Mantenibilidad	Testing automatizado: 224 pruebas (validadores, mappers, servicios con Moq, repositorios y caché con Testcontainers para PostgreSQL/Redis); informe de cobertura generado con coverlet.
RNF-06	Fiabilidad	Logging mediante Serilog a consola, con mensajes estructurados por operación.
RNF-07	Seguridad	Expresiones regulares con RegexOptions.NonBacktracking y timeout de 100 ms para evitar ataques ReDoS.
RNF-08	Seguridad	Borrado lógico (IsDeleted/DeleteAt) para evitar pérdida accidental de datos; el borrado físico solo se usa en la sincronización.
RNF-09	Fiabilidad	Manejo de errores con Result<T, DomainError> (NotFound, Validation, ApiError, DatabaseError) y traducción de excepciones de Refit.
RNF-10	Integración	Consumo de API REST externa (JSONPlaceholder) mediante Refit con generación del cliente en tiempo de compilación.
RNF-11	Portabilidad	Aplicación de consola sobre .NET 10, ejecutable en Windows con dotnet run / .exe publicado.

5. Requisitos de Información

Entidad: User

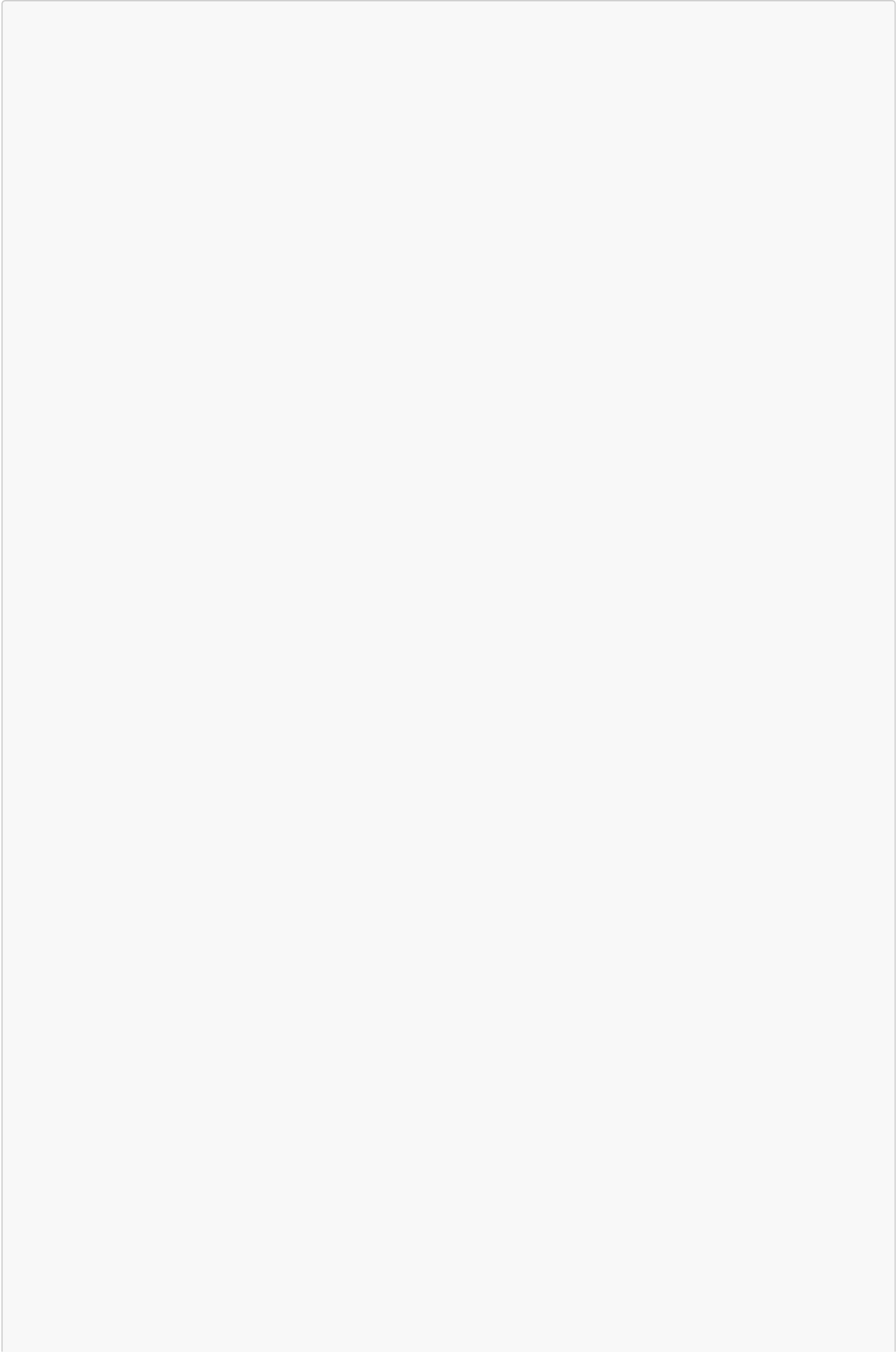
Atributo	Tipo	Restricciones
Id	int	PK, autogenerado.
Name	string	Obligatorio, no en blanco (sin límites de longitud por dominio).
UserName	string	Obligatorio; solo alfanuméricos, _ o ..
Email	string	Formato local@dominio.tld válido.
Address	Address	Objeto de valor embebido (ver entidades de valor abajo).
Phone	string	Teléfono español: +34 opcional, 9 cifras empezando por 6–9.
Website	string	URL http/https válida.

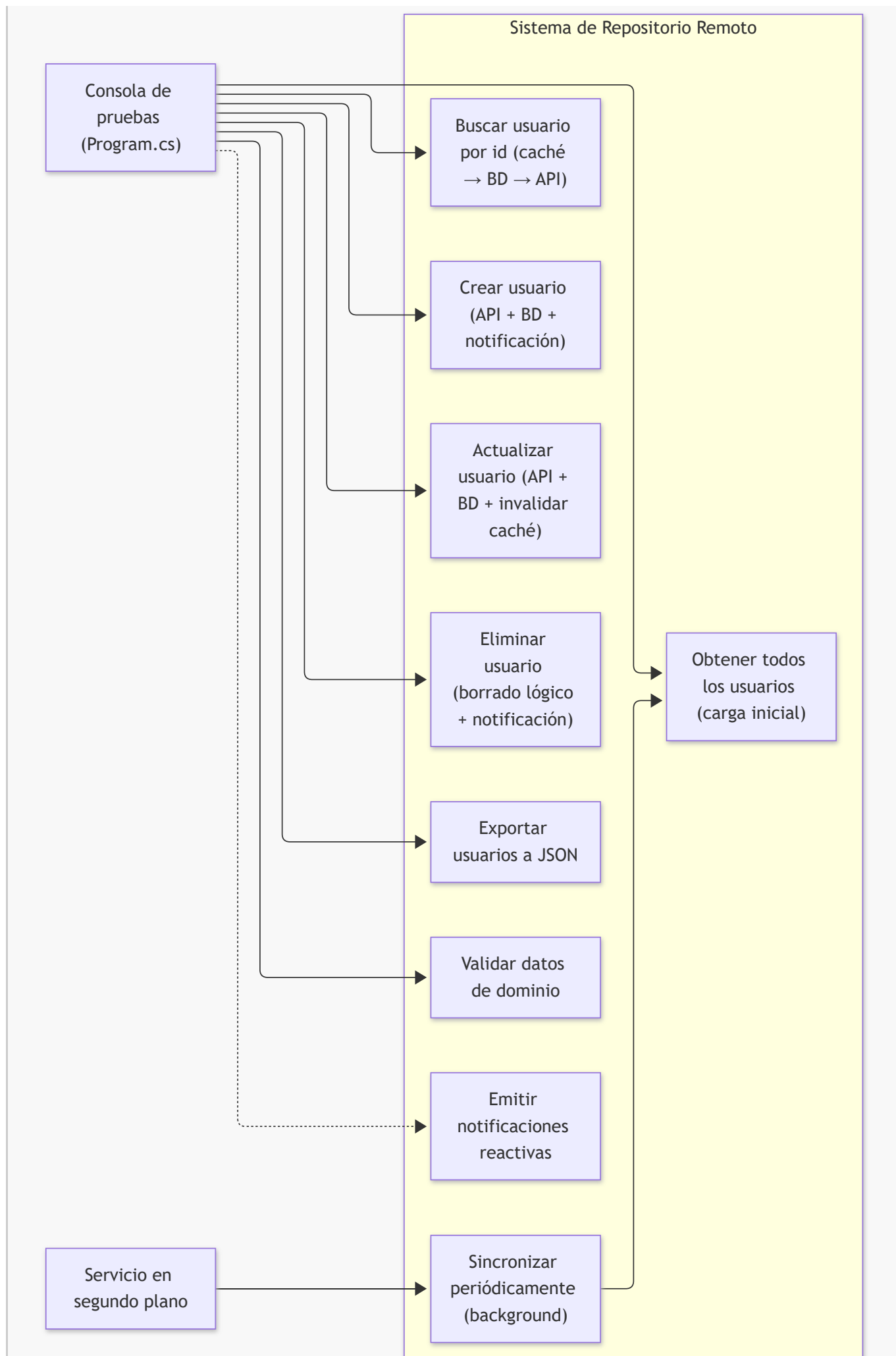
Atributo	Tipo	Restricciones
Company	Company	Objeto de valor embebido.
CreateAt	DateTime	Autogenerado en servidor (URC); no puede ser futura.
UpdateAt	DateTime	Autogenerado; no puede ser anterior a CreateAt .
DeleteAt	DateTime	default por defecto; se asigna al hacer borrado lógico.
IsDeleted	bool	Borrado lógico (false por defecto).

Entidades de valor

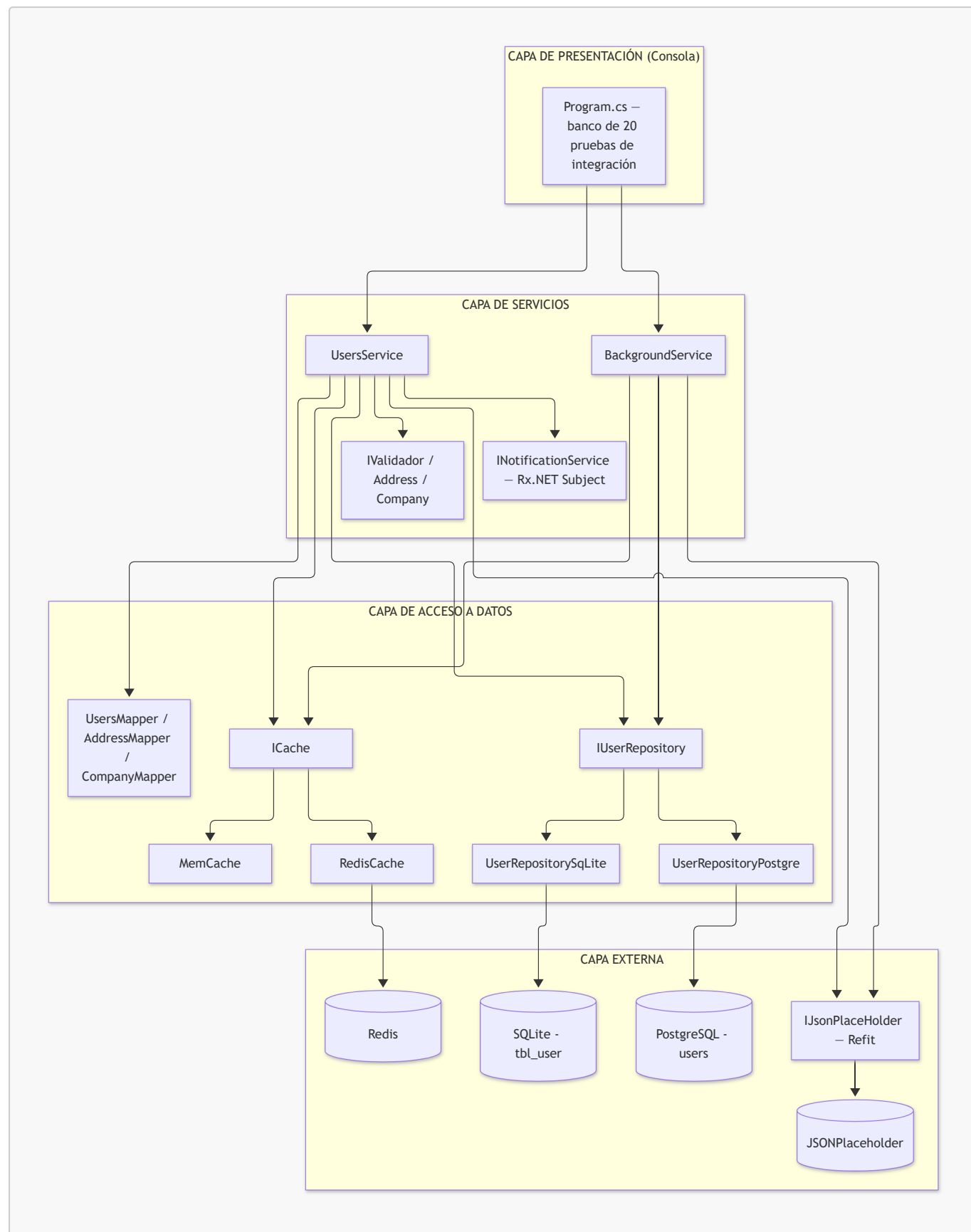
Entidad	Atributo	Tipo	Restricciones
Address	Street / Suite	string	Obligatorias, no en blanco.
	City	string	Obligatoria, no en blanco.
	ZipCode	string	5 dígitos, con extensión opcional de 4 (formato USA de JSONPlaceholder).
	Geo	Geo	Coordenadas con formato numérico (-37.3159, 81.1496).
Geo	Lat / Lng	string	Decimal con signo y escala variable.
Company	Name / CatchPhrase / Bs	string	Obligatorios, no en blanco.

6. Diagrama de Casos de Uso





7. Diagrama de Arquitectura



8. Diseño de Base de Datos

8.1 Esquema SQLite (`tbl_user`)

La configuración de `Development` usa SQLite con `EnsureCreated()` y `Address/Company` guardados como columnas JSON (`OwnsOne(...).ToJson()`).

```
CREATE TABLE "tbl_user" (
  "Id"          INTEGER NOT NULL CONSTRAINT "PK_tbl_user" PRIMARY KEY
  AUTOINCREMENT,
  "Name"        TEXT     NOT NULL,
  "UserName"    TEXT     NOT NULL,
  "Email"       TEXT     NOT NULL,
  "Address"     TEXT     NOT NULL,      -- JSON propio de la dirección (incluye Geo)
  "Phone"       TEXT     NOT NULL,
  "Website"     TEXT     NOT NULL,
  "Company"     TEXT     NOT NULL,      -- JSON propio de la compañía
  "CreateAt"    TEXT     NOT NULL,
  "UpdateAt"    TEXT     NOT NULL,
  "DeleteAt"    TEXT     NOT NULL,
  "IsDeleted"   INTEGER NOT NULL
);
```

8.2 Esquema PostgreSQL (`users`)

La configuración de `Production` usa PostgreSQL, donde `Address` y `Company` se guardan como columnas **jsonb** mediante `ValueConverter` y `ValueComparer` (los records posicionales no son enlazables como *owned entities*).

```
CREATE TABLE "users" (
  "Id"          INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  "Name"        varchar(150) NOT NULL,
  "UserName"    varchar(200) NOT NULL,
  "Email"       varchar(150) NOT NULL,
  "Address"     jsonb        NOT NULL,  -- { street, suite, city, zipCode, geo {
lat, lng } }
  "Phone"       varchar(50)  NOT NULL,
  "Website"     varchar(300) NOT NULL,
  "Company"     jsonb        NOT NULL,  -- { name, catchPhrase, bs }
  "CreateAt"    timestamp    NOT NULL,
  "UpdateAt"    timestamp    NOT NULL,
  "DeleteAt"    timestamp    NOT NULL,
  "IsDeleted"   boolean      NOT NULL
);
```

Índices recomendados (a añadir según volumen de datos):

- `CREATE INDEX IX_users_IsDeleted ON "users" ("IsDeleted");` — acelera los filtros de lectura (`WHERE NOT IsDeleted`).
- `CREATE INDEX IX_users_Email ON "users" ("Email");` — búsquedas por correo.
- `CREATE INDEX IX_users_CreateAt ON "users" ("CreateAt");` — ordenaciones por fecha.

8.3 Notas de persistencia

- `GetAllAsync` filtra `!IsDeleted` y ordena por `Id`; el repositorio PostgreSQL usa `AsNoTracking` para optimizar lecturas.
- El borrado lógico (`DeleteAsync`) marca `IsDeleted = true` y `DeleteAt =.UtcNow`; `GetAllAsync/GetByIdAsync` nunca devuelven usuarios borrados.
- `DeleteAllAsync` usa `ExecuteDeleteAsync` (borrado físico sin pasar por el *change tracker*), necesario para la re-sincronización con la API.

9. Diagrama de Clases

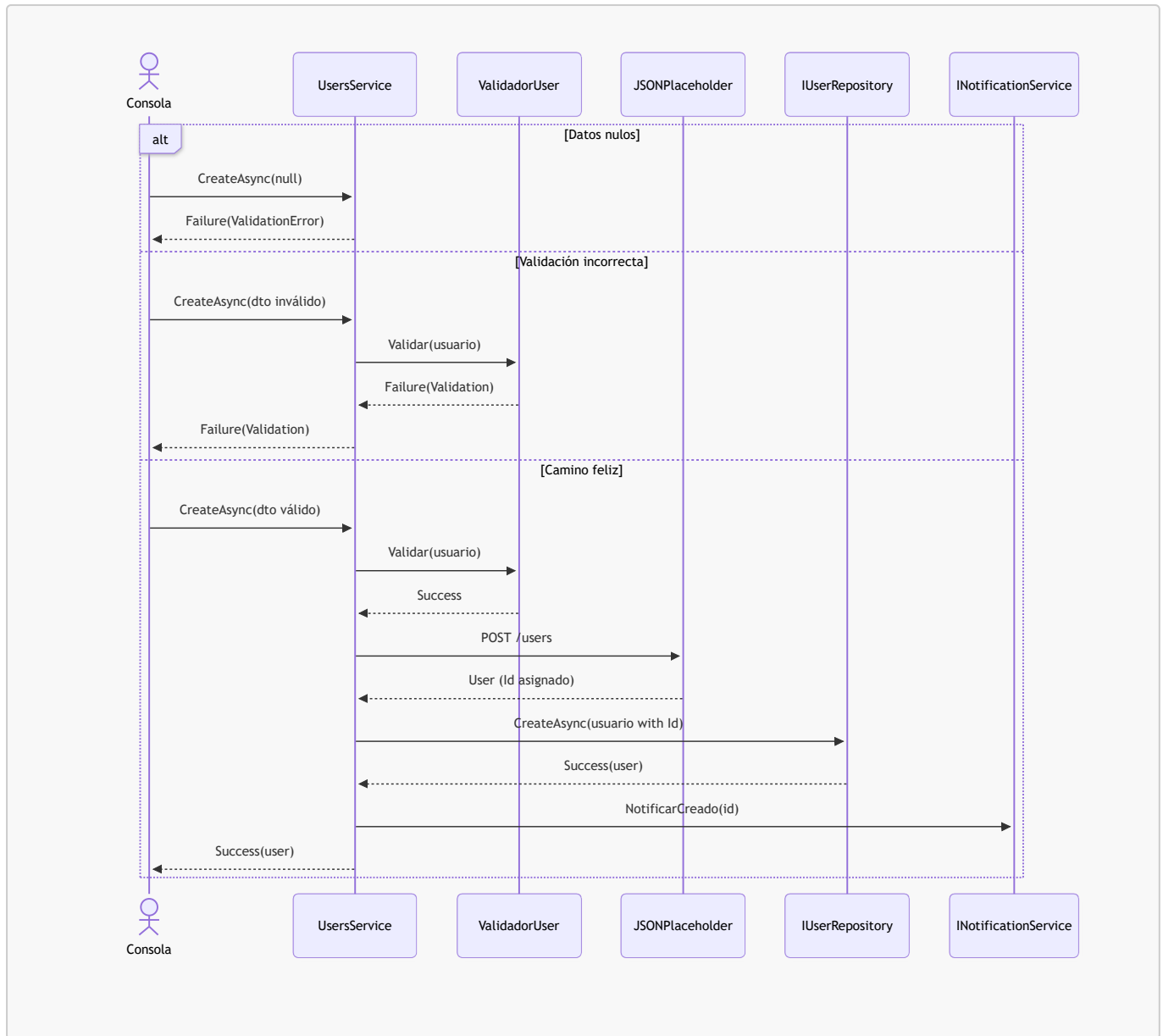


Syntax error in text mermaid version 12.1.0

```
Parse error on line 155: ... Address *-- Geo</interface></interf
-----^ Expecting 'EOF', 'acc_title', 'acc_descr',
'acc_descr_multiline_value', 'NAMESPACE', 'ANNOTATION_START', 'CLASS',
'MEMBER', 'SEPARATOR', 'NOTE_FOR', 'NOTE', 'CLASSDEF', 'ALPHA',...
```

10. Diagramas de Secuencia — Operaciones CRUD

10.1 Crear Usuario (camino correcto e incorrecto)



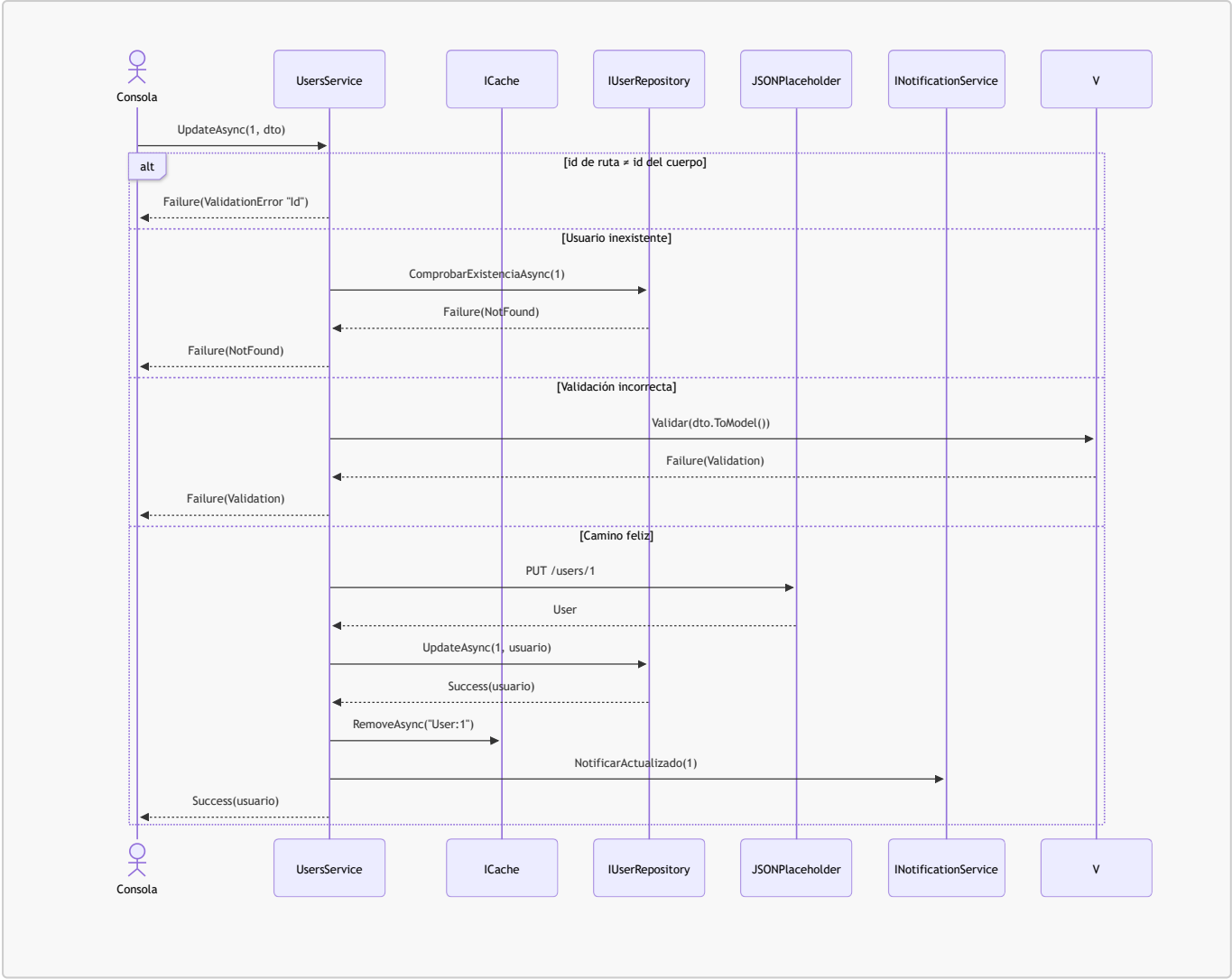
10.2 Leer / Buscar Usuario (cache-aside: caché → BD → API)



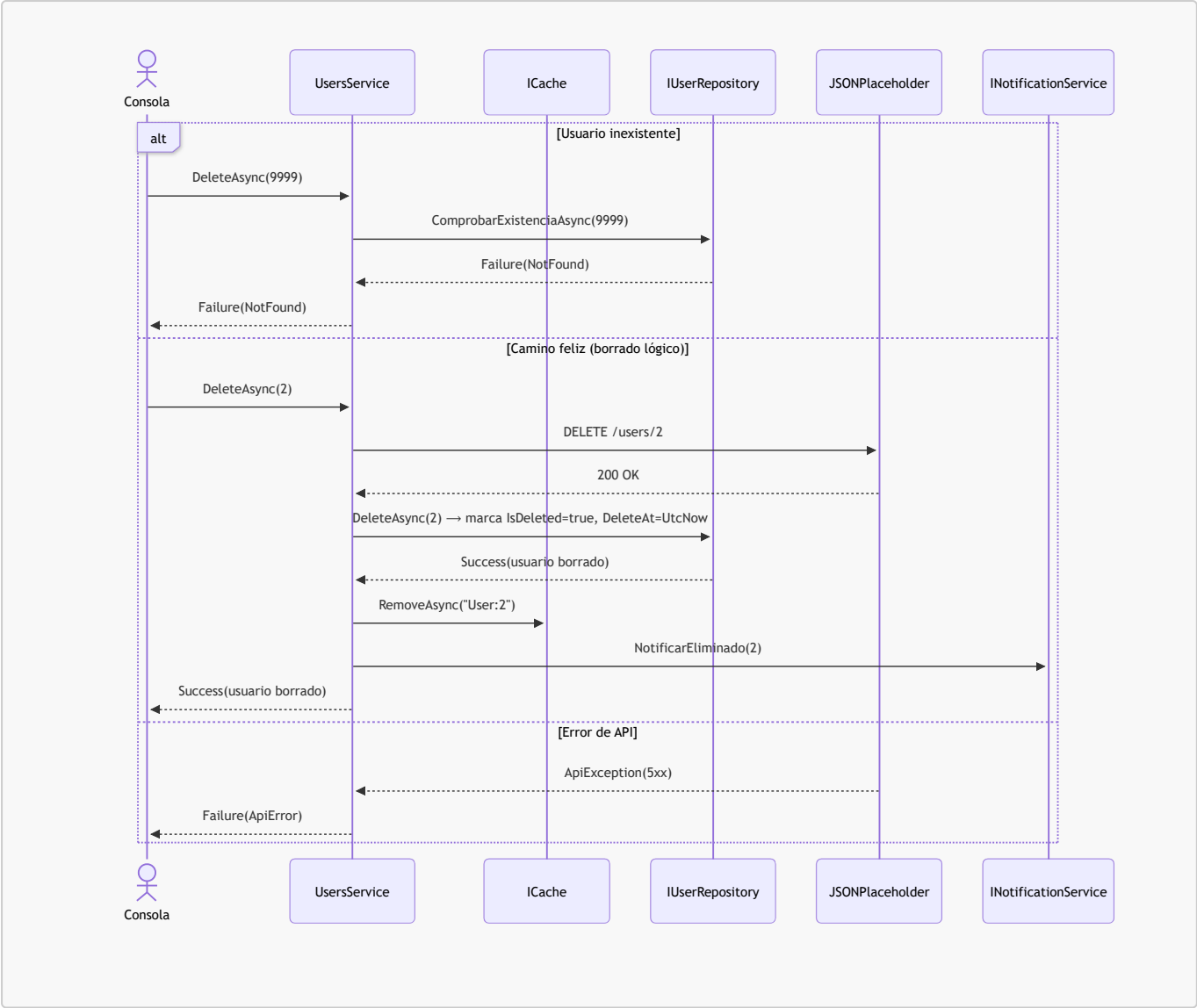
Syntax error in text mermaid version 12.1.0

Parse error on line 34: ... end end</user> -----^ Expecting
'NEWLINE', ',', '()', 'SOLID_OPEN_ARROW', 'DOTTED_OPEN_ARROW',
'SOLID_ARROW', 'SOLID_ARROW_TOP', 'SOLID_ARROW_BOTTOM', 'STICK_ARROW_TOP',
'STICK_ARROW_BOTTOM', 'SOLID_ARROW_TOP_DOTTED',...

10.3 Actualizar Usuario (camino correcto e incorrecto)



10.4 Eliminar Usuario — Lógico + Errores



11. Análisis Económico

Las cifras de esta sección son **estimaciones orientativas**, pues el desarrollo se realizó en un entorno académico con licencias de estudiante y Docker local.

11.1 Costes de Infraestructura

Concepto	Coste	Período	Meses	Coste Total
Licencia IDE (JetBrains Rider, anual)	129 €	Anual	12	129 €
GitHub (plan gratuito/Pro)	4 €/mes	Mensual	12	48 €
Docker Desktop (contenedores de desarrollo)	0 €	—	—	0 €
Bases de datos y Redis (desarrollo local)	0 €	—	—	0 €
Total Infraestructura				177 €

11.2 Estimación de Esfuerzo por Fase

Fase	Horas	% del Total
Análisis y Diseño	10 h	10 %
Implementación (núcleo: modelos, repositorios, caché, validadores, mappers, servicios)	40 h	40 %
Implementación (consola de pruebas y configuración)	20 h	20 %
Testing y QA (224 pruebas, Testcontainers)	20 h	20 %
Documentación	10 h	10 %
Total	100 h	100 %

11.3 Posible Expansión (Futuras Iteraciones)

Mejora	Complejidad	Coste Estimado
API REST propia que sustituya a JSONPlaceholder	Media	700 €
Interfaz de usuario (WPF/Web) sobre el servicio	Alta	1 200 €
Autenticación y control de roles	Media	500 €
Migraciones EF Core y pipeline CI/CD	Baja	300 €
Total Expansión		2 700 €

12. Anexos

Enlace al Repositorio

<https://github.com/Antukiller/Practica-RepositorioRemoto>

Documento generado al proyecto **Practicas Repositorio Remoto** — Diego González Manzanero / Antoine Amir López Jauregui